

2020 年高考数学全国 III 卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$, $B = \{x | 3 < x < 15\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- (5 分) 若 $z(1+i) = 1-i$, 则 $z =$
A. $1-i$ B. $1+i$ C. $-i$ D. i
- (5 分) 设一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差为 0.01, 则数据 $10x_1, 10x_2, \dots, 10x_n$ 的方差为
A. 0.01 B. 0.1 C. 1 D. 10
- (5 分) Logistic 模型是常用数学模型之一, 可应用于流行病学领域. 有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t) = \frac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$, 其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*) = 0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 ($\ln 19 \approx 3$)
A. 60 B. 63 C. 66 D. 69
- (5 分) 已知 $\sin \theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = 1$, 则 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) =$
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (5 分) 在平面内, A, B 是两个定点, C 是动点, 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$, 则点 C 的轨迹为
A. 圆 B. 椭圆 C. 抛物线 D. 直线
- (5 分) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 D, E 两点, 若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为
A. $(\frac{1}{4}, 0)$ B. $(\frac{1}{2}, 0)$ C. $(1, 0)$ D. $(2, 0)$
- (5 分) 点 $(0, -1)$ 到直线 $y = k(x+1)$ 距离的最大值为
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2
- (5 分) 下图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是
A. $6 + 4\sqrt{2}$ B. $4 + 4\sqrt{2}$ C. $6 + 2\sqrt{3}$ D. $4 + 2\sqrt{3}$

10. (5 分) 设 $a = \log_3 2$, $b = \log_5 3$, $c = \frac{2}{3}$, 则
 A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$
11. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}$, $AC = 4$, $BC = 3$, 则 $\tan B =$
 A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{5}$ D. $8\sqrt{5}$
12. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$, 则
 A. $f(x)$ 的最小值为 2 B. $f(x)$ 的图像关于 y 轴对称
 C. $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \pi$ 对称 D. $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____
14. (5 分) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$, 则 C 的离心率为 _____
15. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x+a}$, 若 $f'(1) = \frac{e}{4}$, 则 $a =$ _____
16. (5 分) 已知圆锥的底面半径为 1, 母线长为 3, 则该圆锥内半径最大的球的体积为 _____

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = 4$, $a_3 - a_1 = 8$.
 (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 (2) 记 S_n 为数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_m + S_{m+1} = S_{m+3}$, 求 m .
18. (12 分) 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):
- | 锻炼人次 | [0,200] | (200,400] | (400,600] | (600,800] |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1(优) | 2 | 16 | 25 | 15 |
| 2(良) | 5 | 10 | 12 | 13 |
| 3(轻度污染) | 6 | 7 | 8 | 10 |

| 4(中度污染) | 7 | 2 | 0 |

(1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1,2,3,4 的概率;

(2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);

(3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天 “空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天 “空气质量不好”。根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, $P(K^2 \geq 3.841) \approx 0.050$.

19. (12 分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$. 证明:

(1) 当 $AB = BC$ 时, $EF \perp AC$;

(2) 点 C_1 在平面 AEF 内.

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - kx + k^2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有三个零点, 求 k 的取值范围.

21. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (0 < m < 5)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点.

(1) 求 C 的方程;

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|, BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积.

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases}$ (t 为参数且 $t \neq 1$), C 与坐标轴交于 A, B 两点.

(1) 求 $|AB|$;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求直线 AB 的极坐标方程.

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

设 $a, b, c \in \mathbb{R}, a + b + c = 0, abc = 1$.

(1) 证明: $ab + bc + ca < 0$;

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值, 证明: $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$.